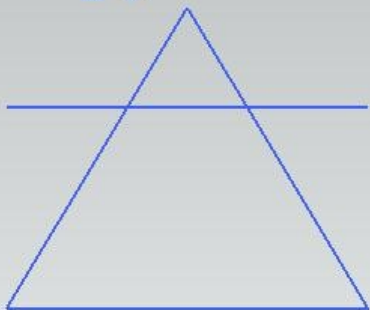


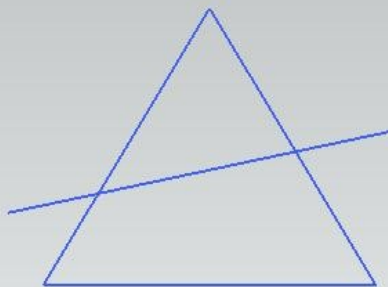
Аналитические кривые:
гипербола и парабола,
построенные как сечение
плоскости и конуса

Аналитические кривые (конические сечения)

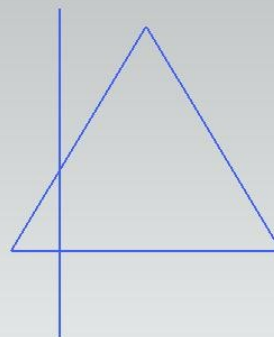
Окружность



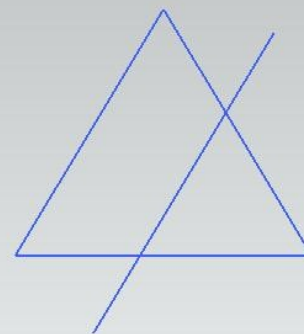
Эллипс



Гипербола



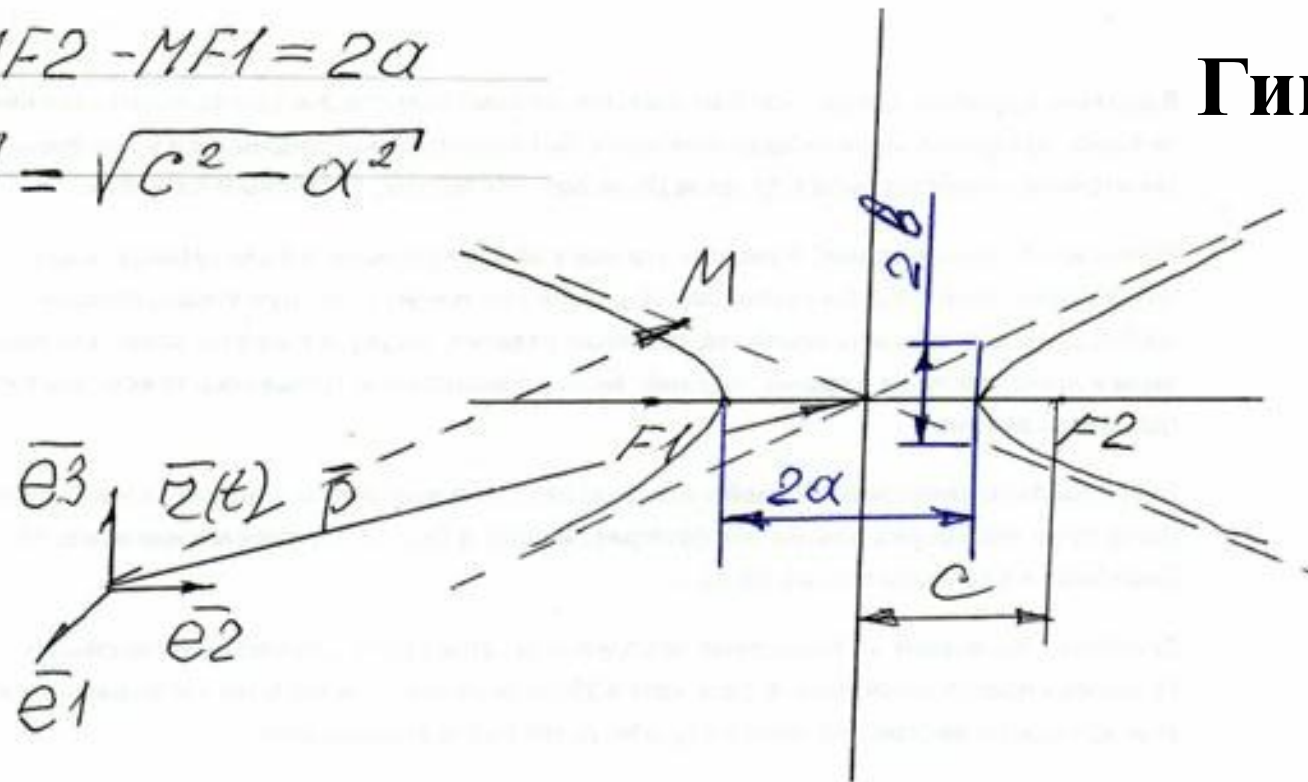
Парабола



Гипербола

$$MF_2 - MF_1 = 2a$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$



$$\vec{r}(t) = \vec{p} + a \cdot \cosh t \cdot \vec{i} + b \cdot \sinh t \cdot \vec{j};$$
$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$x(t) = a \cdot \cosh t;$$

$$y(t) = b \cdot \sinh t;$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1;$$

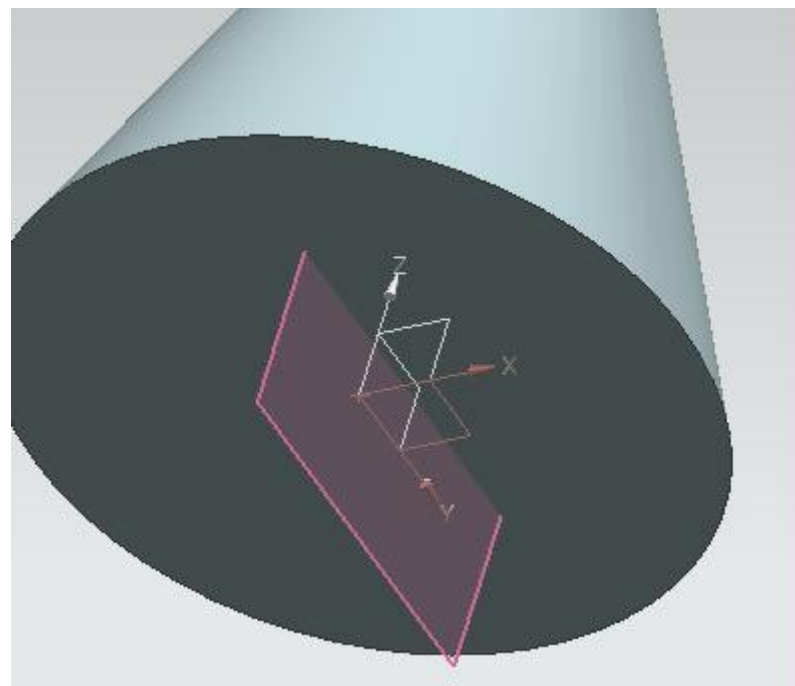
Конус:

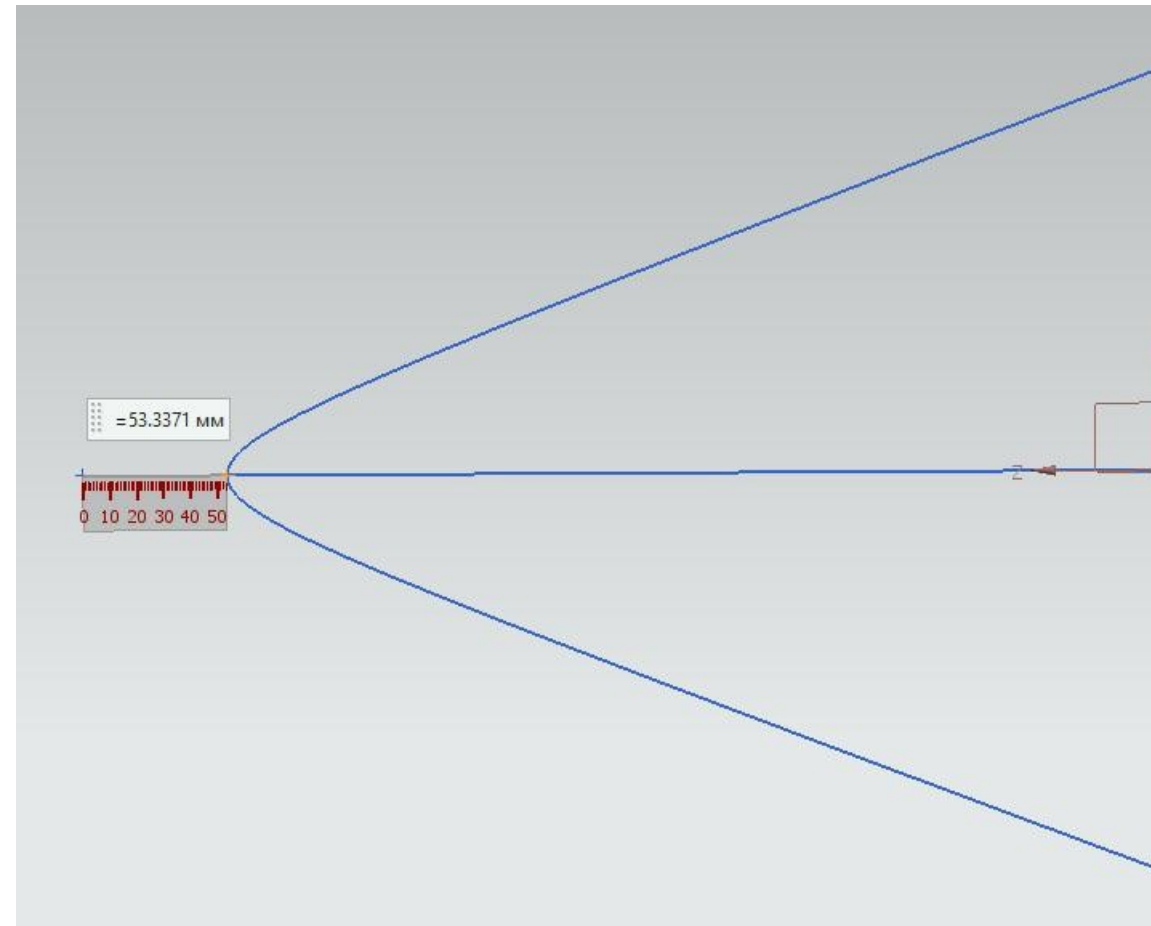
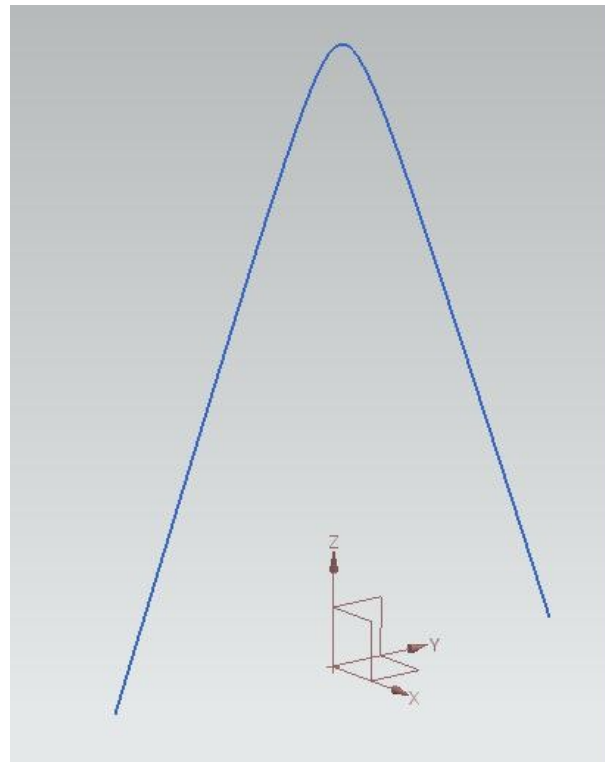
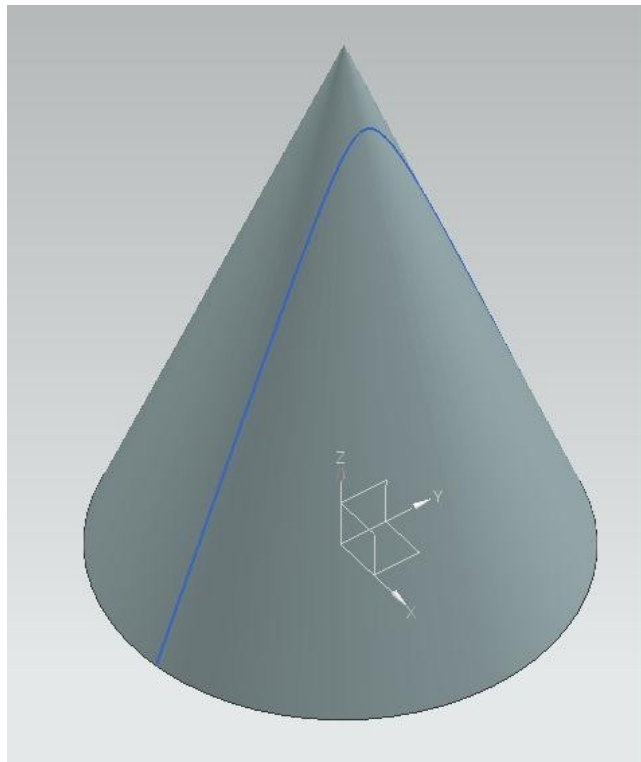
диаметр основания – 300 мм;

Высота – 400 мм.



Вспомогательная плоскость
на расстоянии 20 мм от YOZ





$$a = 53,3371 \text{ mm}$$

Точка

Тип

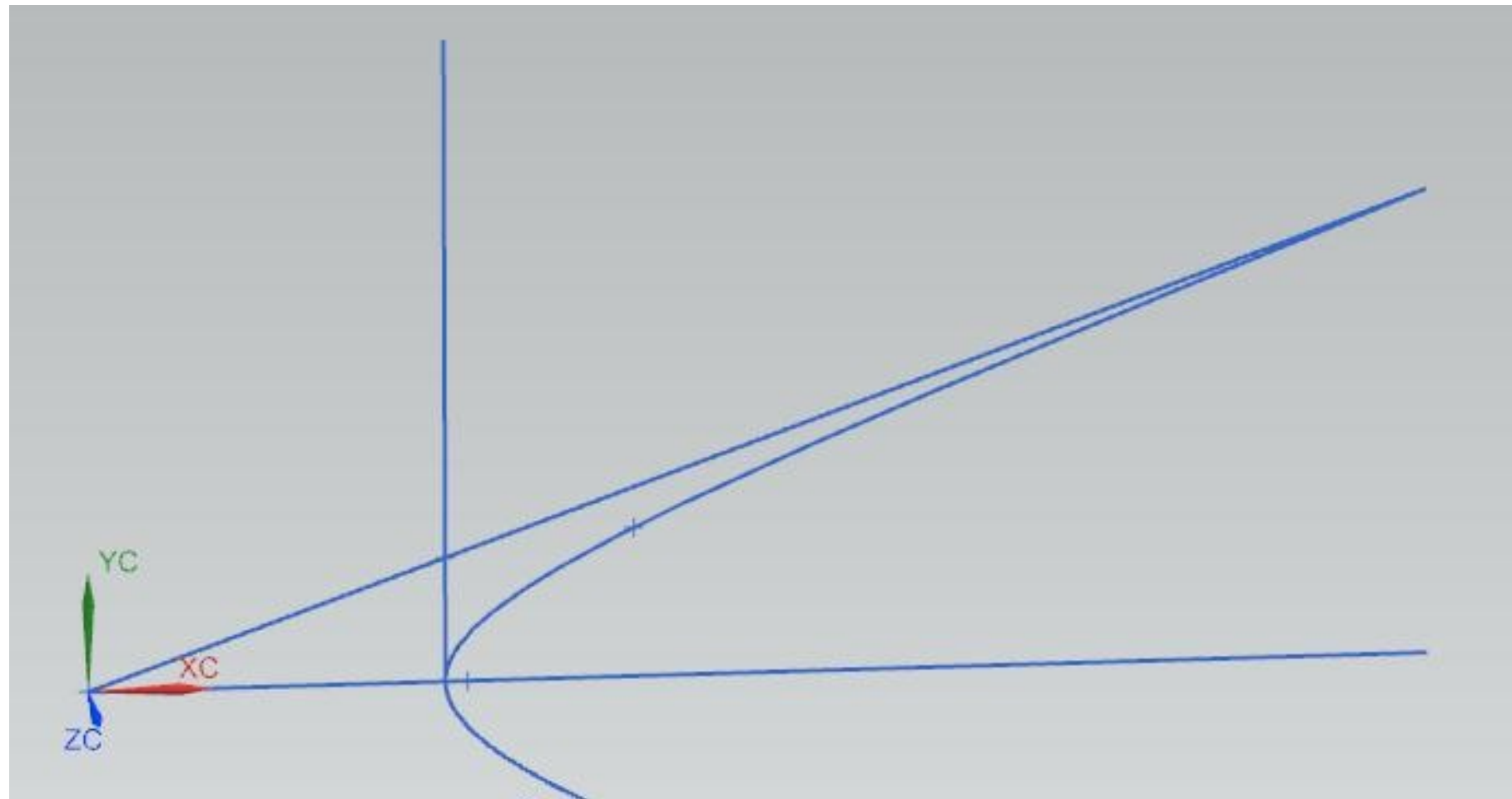
Конечная точка

Расположение точки

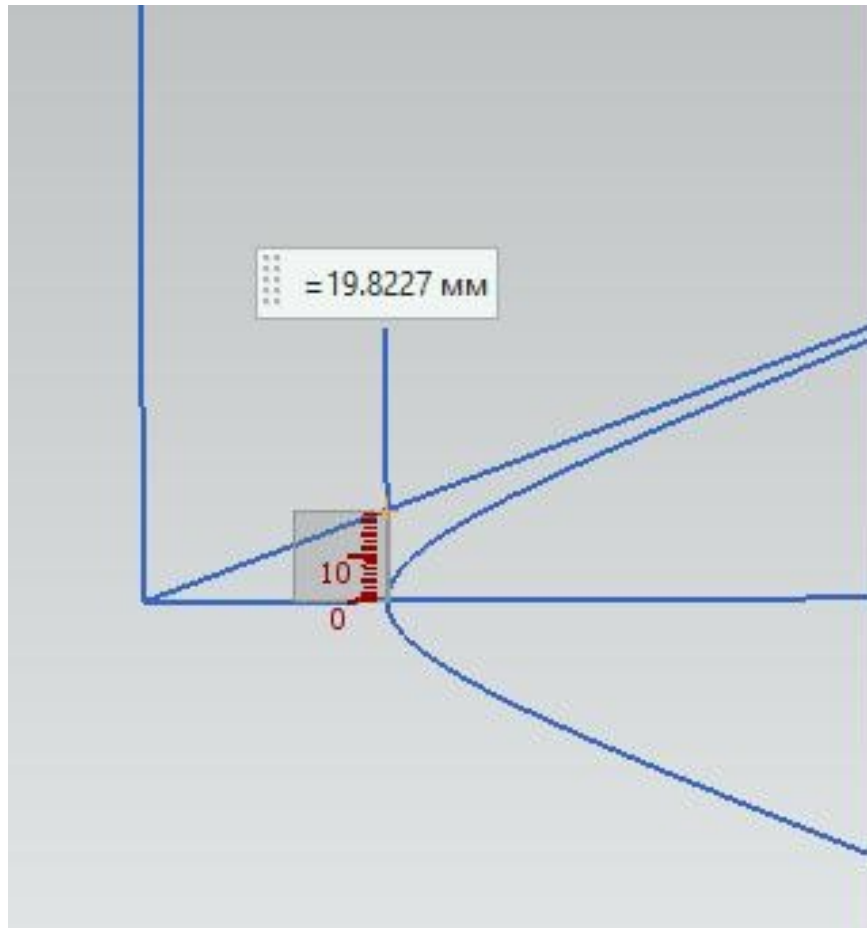
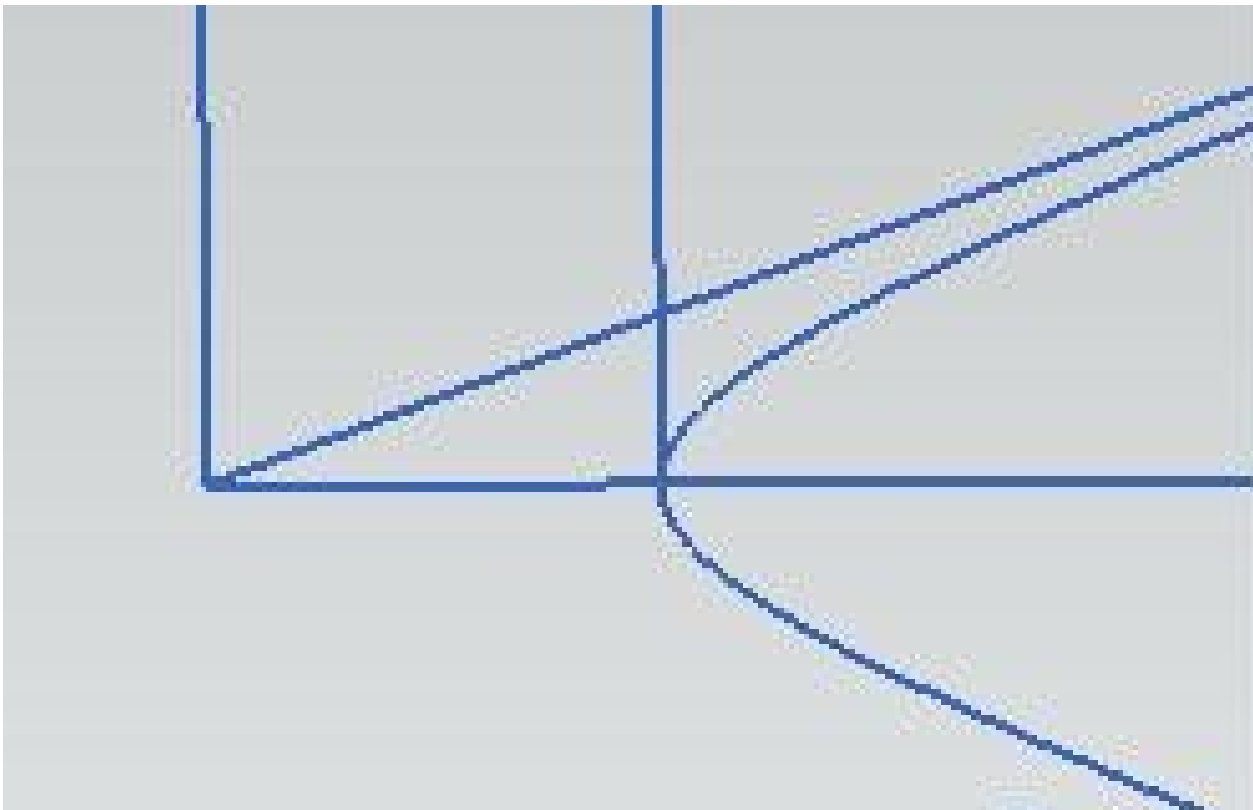
Выбрать объект (0)

Координаты вывода

Ссылка	Абсолютная СК рабс
X	0.000000000000 mm
Y	148.66068747 mm
Z	0.000000000000 mm



$$Y = 148.66 \text{ мм}$$

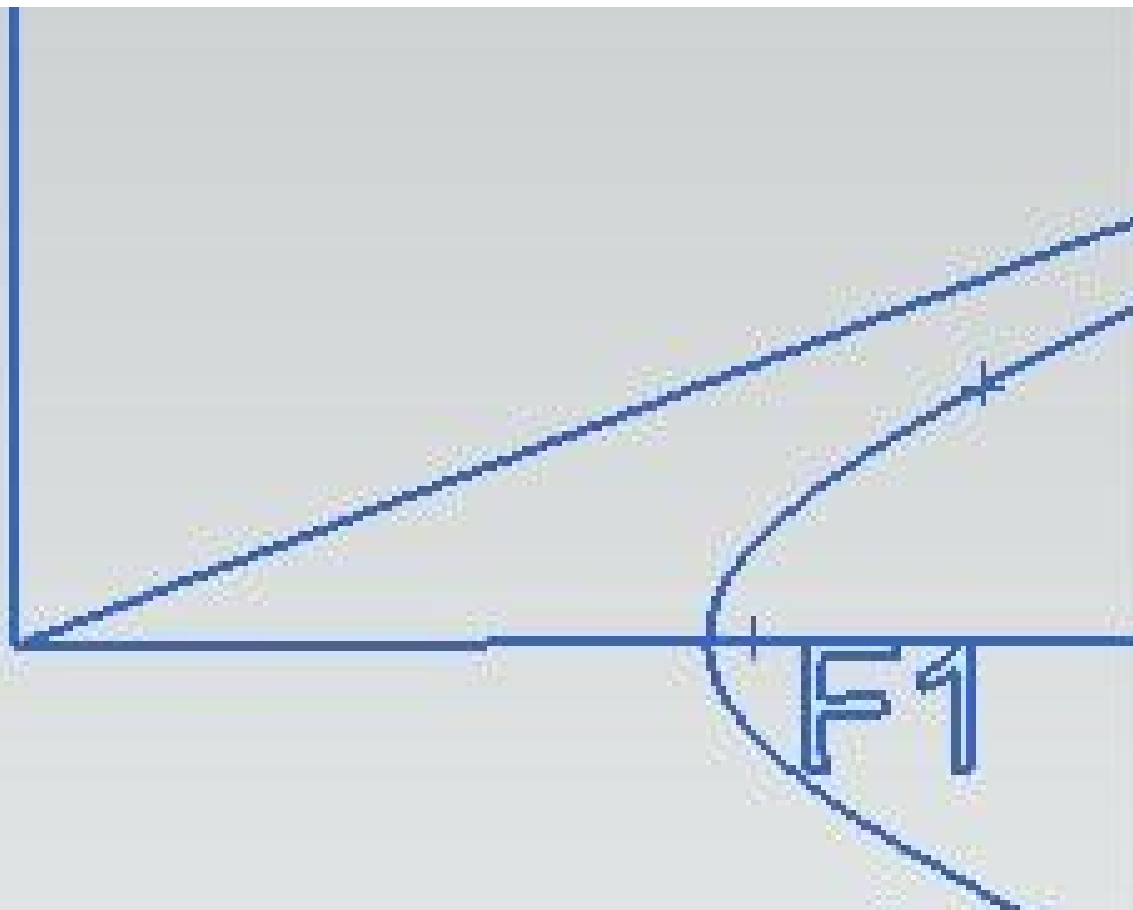


Мнимая полуось $b = 19.8227 \text{ мм}$

F_2

+

F_1



F2

$$= 132.7805 \text{ mm}$$

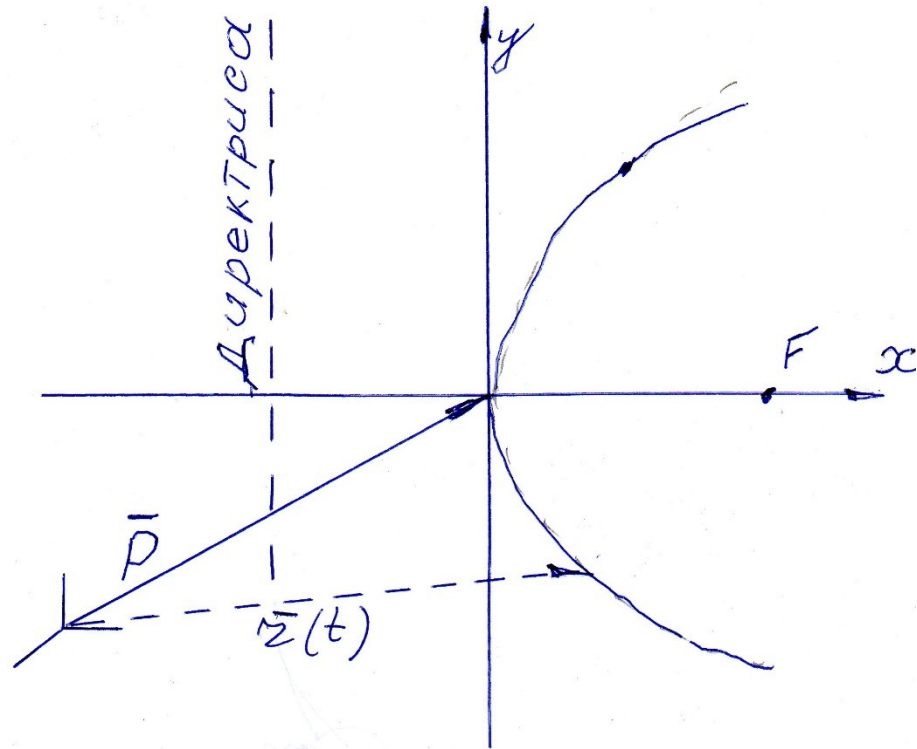
F1

$\approx 26.2101 \text{ mm}$



$$132,7805 - 26,2101 = 106,6 = 2a = 106,6$$

Парабола



$$\vec{r}(t) = \bar{\rho} + \frac{1}{2} q t^2 \cdot \vec{i} + q t \cdot \vec{j};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

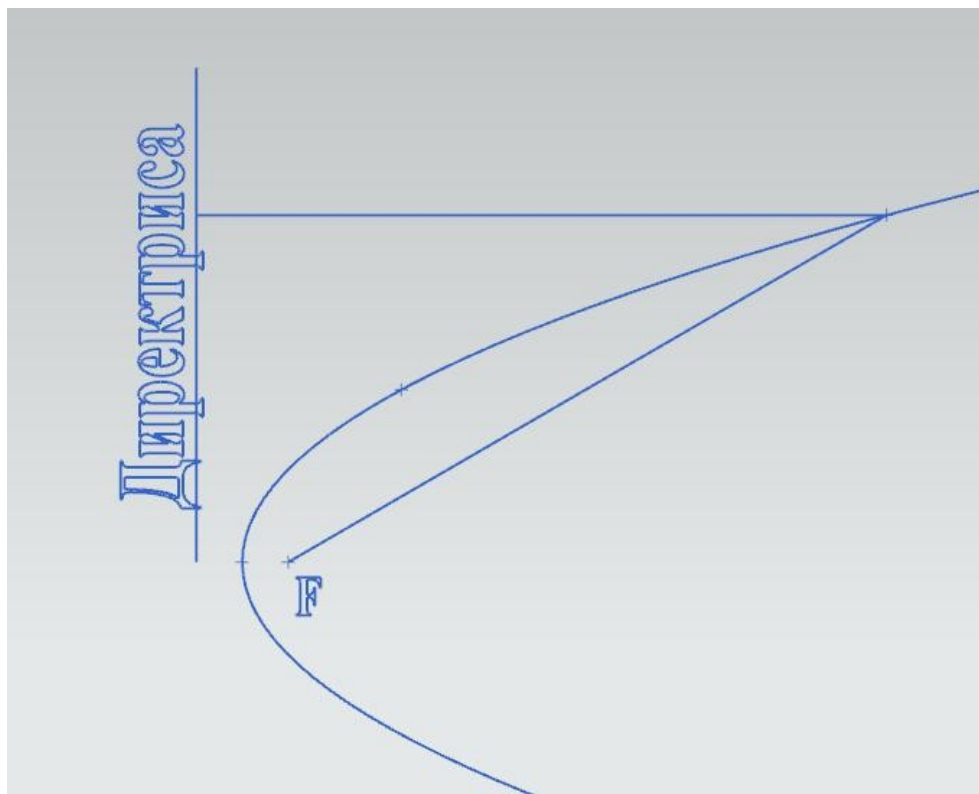
$$x(t) = \frac{1}{2} q t^2;$$

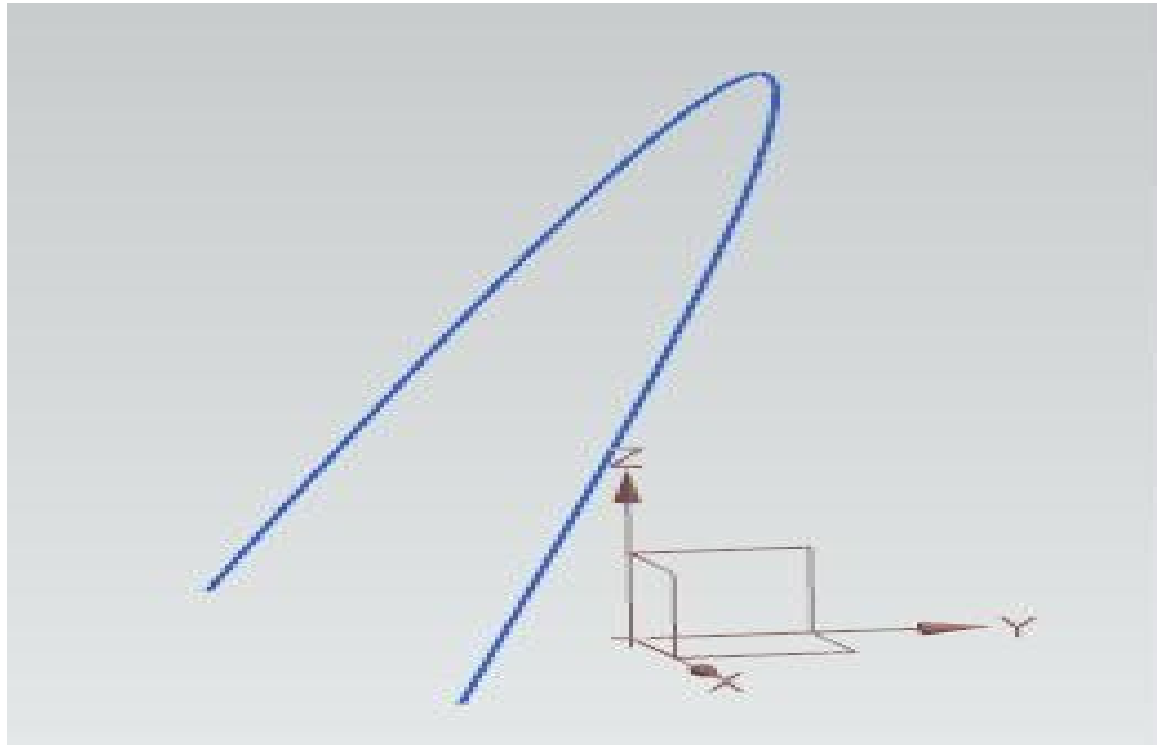
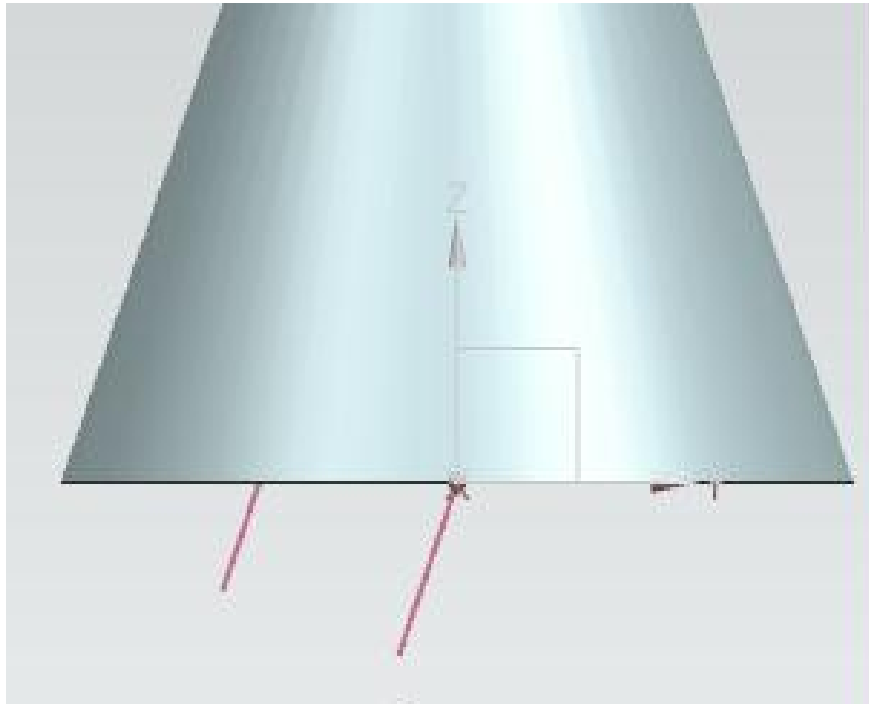
$$y(t) = q t;$$

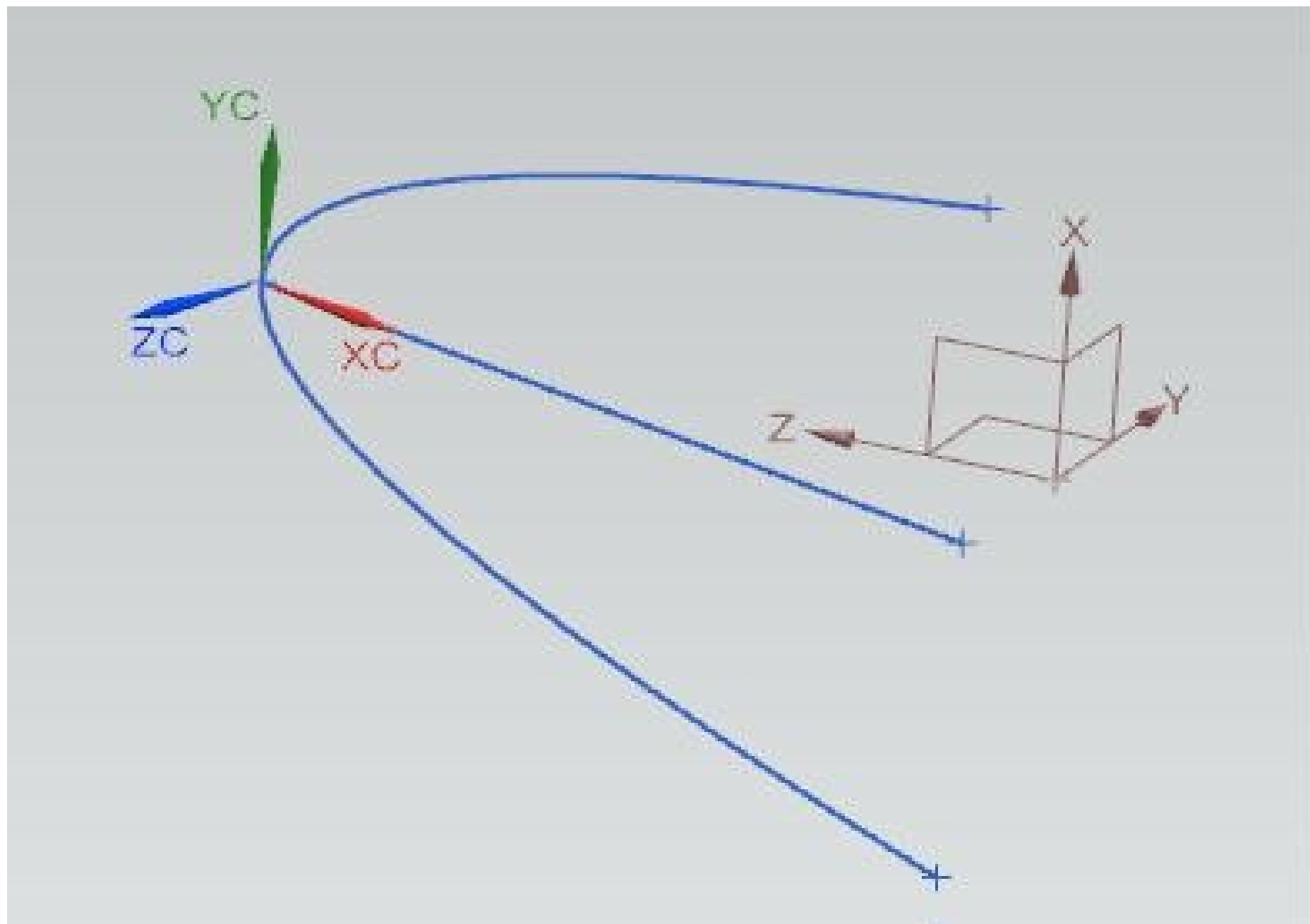
$$2 q x - y^2 = 0;$$

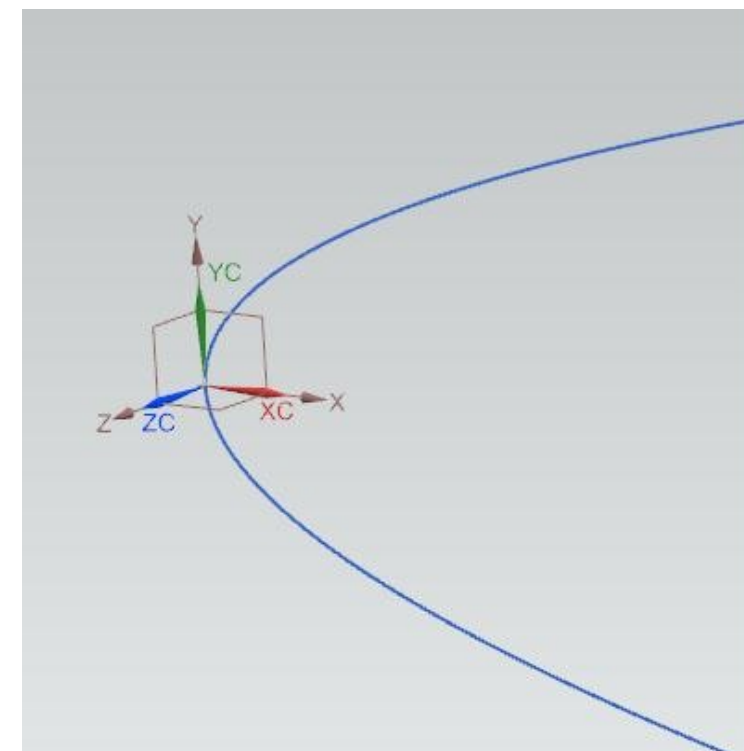
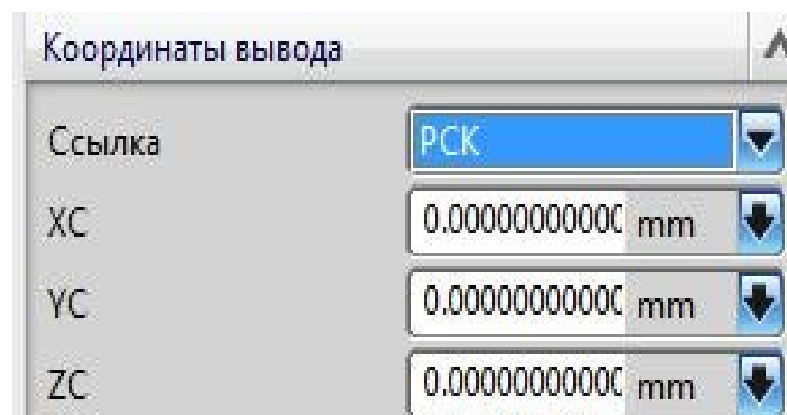
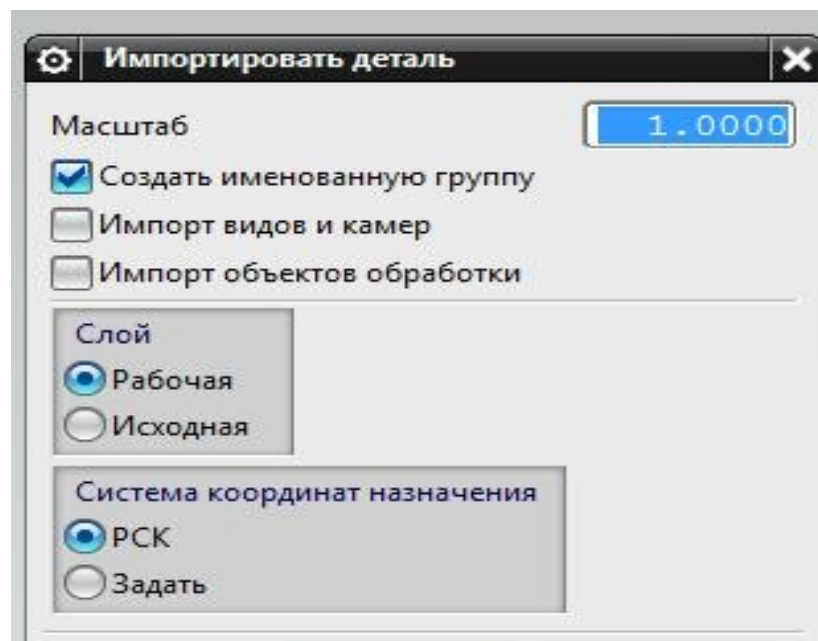
$$y^2 = 2 q x;$$

Напоминаю, *парабола* – это геометрическое место точек, минимальное расстояние каждой из которых до линии, называемой *директрисой*, всегда равно расстоянию до точки, называемой *фокусом*

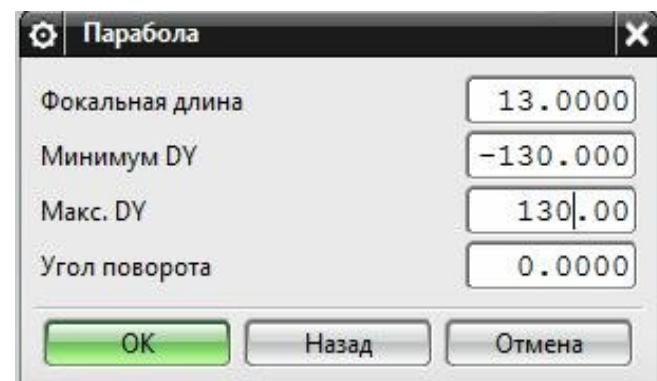
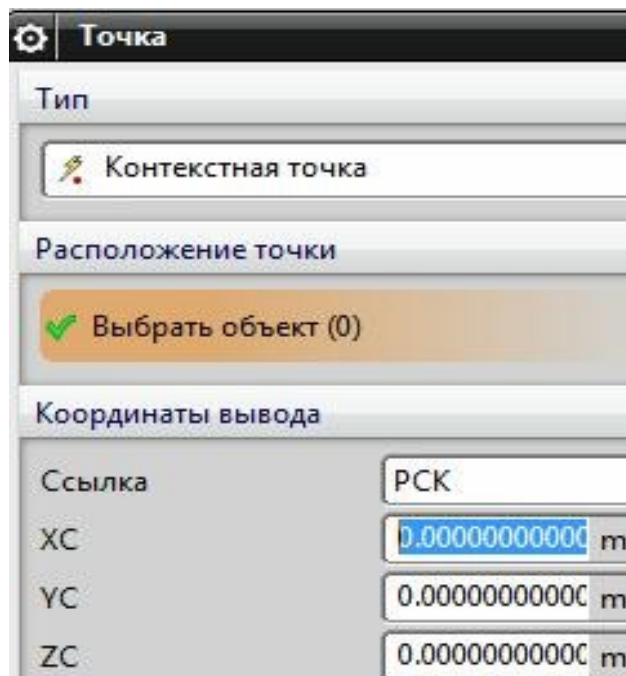
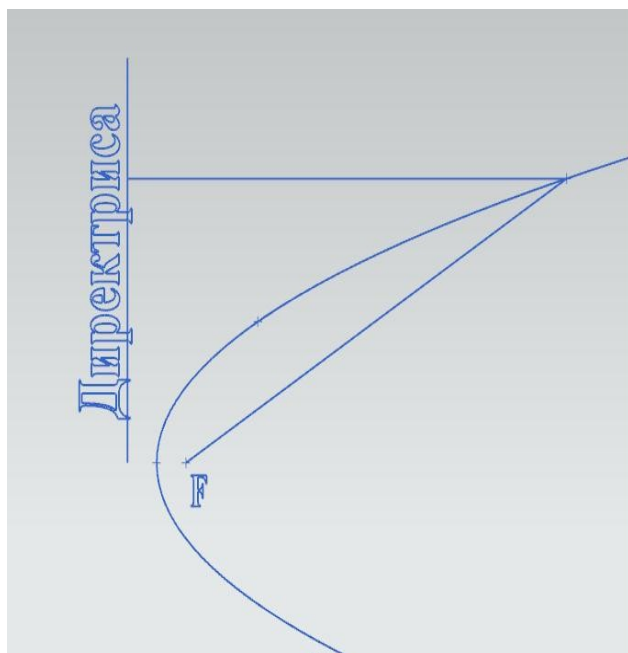








Подбор стандартной параболы для определения её параметра q



Возвращаясь к *стандартной* команде построения параболы, нужно сказать, что параметр “Фокальная длина” – это расстояние от начала СК до фокуса. И на таком же расстоянии (“Фокальная длина”) директриса отстоит от начала СК, но только в другую сторону.

Фактически, фокальная длина в уравнении параболы – это $q/2$.

